

Bestätigungsrelevante Systeme

Die im Folgenden definierten Subsysteme müssen gemäß § 373 Abs. 2 SGB V im Krankenhaus um die Schnittstelle erweitert werden, die das ISiK-Modul bzw. die Datenobjekte in der Spezifikation der gematik jeweils beschreiben, sobald das Bundesministerium für Gesundheit die Spezifikation gemäß § 373 Abs.1 SGBV verbindlich festgelegt hat.

Definition Bestätigungsrelevante Systeme Allgemein

Für den Austausch von versorgungsrelevanten Daten in Krankenhäusern erarbeitet die gematik einen verbindlichen Standard über eine standardisierte Schnittstelle für Informationssysteme in Krankenhäusern (ISiK). Damit kommt sie ihrem gesetzlichen Auftrag nach § 373 SGB V nach. Die standardisierte Schnittstellen-Festlegung ISiK wird in Modulen veröffentlicht. An dieser Stelle werden die Festlegungen für die bestätigungsrelevanten Systeme getroffen.

Bei bestätigungsrelevanten Systemen in ISiK handelt es sich stets um Software-Systeme, die versorgungsrelevante Daten verarbeiten oder dauerhaft speichern. Ausgenommen sind Software-Produkte, die ausschließlich zur redundanten Datenspeicherung und -wiederherstellung eingesetzt werden. Wenn im Folgenden die Rede ist von einem primären, dauerhaften Ort zur Speicherung und Verwaltung von Daten, so ist damit im Sinne einer Single Source of Truth (führendes System) ein allgemeingültiger Datenbestand gemeint.

Versorgungsrelevante Daten sind administrative Daten (z. B. Alter des Patienten, Name der Einrichtung, Arztnummer usw.) sowie Daten zu klinischen Verfahren (z. B. Prozeduren-Codes), Diagnostik (z. B. Laborbefunde), Medikation (z. B. Medikamenten-Verordnung) und Abrechnung (z. B. Versicherungsverhältnis).

Es wird eine Kategorisierung der bestätigungsrelevanten Subsysteme entlang des groben Funktionsumfangs von Produkten im Markt angestrebt. In diesem Sinne sind die unten gelisteten Definitionen als Funktionsklärungen zu verstehen. Ein Akteur ist zu verstehen als ein System, das in einer bestimmten Rolle fungiert. Der Geltungsbereich konkretisiert wiederum die Definition in Bezug auf Produktkategorien. Der normative Status wird schließlich tabellarisch unter den entsprechenden Abschnitten zur Bestätigungsrelevanz aufgeführt.

Eine weitere Detaillierung zu den einzelnen Festlegungen und Anforderungen, die im Rahmen des Bestätigungsverfahrens geprüft werden, erfolgt ggf. in entsprechenden Abschnitten des Implementierungsleitfadens der einzelnen Module. Eine technische Aufbereitung der Anforderungen in der REST-API erfolgt in der (FHIR-Ressource) Capability Statement, das einem Akteur entspricht; in diesem Zusammenhang wird einem bestätigungsrelevanten System ein oder mehrere Akteure zugeordnet.

Neben den bestätigungsrelevanten Systemen werden auch korrespondierende Systeme als Clients definiert.

Praxisverwaltungssysteme und Reha-Informationssysteme, die im Einzelfall als patientenführendes System in einem Krankenhaus eingesetzt werden, sind nicht in die Definition mit einbezogen.

Die Kommunikation innerhalb einzelner Subsysteme, z.B. eines KIS mit einem KIS-Modul, ist nicht Gegenstand der folgenden Festlegungen. Entscheidend ist, dass die Daten, die im bezeichneten Subsystem enthalten sind, über die ISiK-Schnittstelle für andere Subsysteme verfügbar gemacht werden. Von der gematik spezifizierte ISiK-Module, die im Folgenden nicht aufgeführt sind, können in ISiK-Folgestufen ergänzt werden.

An dieser Stelle werden Festlegungen getroffen, die folgende ISiK-Module betreffen:

1. Basismodul
2. Dokumentenaustausch

3. Vitalparameter und Körpermaße
4. Terminplanung
5. Medikation
6. Connect
7. ICU-Normalstation-Workflow
8. Formular
9. Subscription
10. Labor

Das Support-Modul Labor stellt Profile bereit, die im Kontext anderer Module bestätigungsrelevant sein können, ist als Modul selbst jedoch nicht bestätigungsrelevant.

Basismodul

Bestätigungsrelevantes System: Basis-Server

Definition

Das bestätigungsrelevante System "Basis-Server" im Sinne des ISiK-Moduls "Basis" ist ein System, das versorgungsrelevante administrative und klinische Daten für andere Applikationen (System: Basis-Client) über eine FHIR R4 REST API gemäß ISiK zur Abfrage und Weiternutzung bereitstellt.

Nicht-normative Erläuterung in Bezug auf IHE-Festlegungen (genauer in den ISiK Implementation Guides): Der Basis-Server nimmt im IHE-PDQm-Kontext die Rolle des Akteurs Patient Demographics Supplier und im IHE-QEDm-Kontext die Rolle des Akteurs Clinical Data Source ein.

Geltungsbereich

Als Basis-Server gelten in diesem Kontext Systeme, die strukturierte, versorgungsrelevante Daten über Schnittstellen entgegennehmen oder selbst erstellen und als primärer, dauerhafter Ort zur Speicherung und Verwaltung dieser Daten während der Patientenversorgung im Krankenhaus dienen.

Dies betrifft u. a.:

- KIS-Systeme
- Clinical Data Repository
- Abrechnungssysteme, sofern diese als führende Systeme für die Speicherung und Verwaltung versorgungsrelevanter Daten genutzt werden

System: Basis-Client

Definition

Das System "Basis-Client" im Sinne des ISiK-Moduls "Basis" ist ein System, das versorgungsrelevante administrative und klinische Daten von einem Basis-Server abfragt. Der vorrangige Zweck des Abrufs dieser versorgungsrelevanten Daten ist, sie einem Anwender anzuzeigen, um eine redundante Erfassung zu vermeiden oder sie in internen Prozessen zu verarbeiten. Auch das Aufrufen von strukturierten Workflows zur Erstellung, Manipulation (Ändern, Anreichern etc.) und Synchronisation der zuvor genannten Daten kennzeichnet "Basis-Clients".

Dabei können sie die für die Server verpflichtend festgelegten Suchkriterien beliebig kombinieren. Basis-Clients sind nicht verpflichtet, alle von den Servern geforderten Suchkriterien zu unterstützen. Weiterhin können Basis-Clients neu erstellte patientenbezogene Daten in Form eines strukturierten

FHIR-Dokuments an Basis-Server übermitteln, sofern diese die entsprechende Interaktion unterstützen. Dabei müssen sie jedoch mindestens die in diesem Modul verpflichtend festgelegten Metadaten zu den Dokumenten sowie eine HTML-Repräsentation (Narrative) bereitstellen.

Nicht-normative Erläuterung in Bezug auf IHE-Festlegungen (genaueres in den ISiK Implementation Guides): Der Basis-Client nimmt im IHE-PDQm-Kontext die Rolle des Patient Demographics Consumer und im IHE-QEDm-Kontext die Rolle des Clinical Data Consumer ein.

Geltungsbereich

Als Basis-Clients gelten in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte versorgungsrelevante Daten von anderen Systemen abfragen. Basis-Clients gelten *nicht* als primärer, dauerhafter Speicherort für die abgefragten Daten.

Dies betrifft u. a.:

- Systeme, die Patientenstammdaten nicht über einen HL7 V2-Datenstrom empfangen, sondern diese bei Bedarf im patientenführenden System abfragen möchten
- Systeme, die versorgungsrelevante Daten in anderen Systemen abfragen möchten, um redundante Datenerfassung zu verhindern
- Systeme, die Daten aus anderen Systemen abfragen möchten, um sie Anwendern oder Prozessen bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen, ohne diese redundant speichern zu müssen

Bestätigungsrelevanz

Tabellarisch gelistet wird hier die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Systeme:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
Basis-Server	Basis Server Akteur https://simplifier.net/guide/isik-basis-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements	ja
Basis-Client	keine	nein

Dokumentenaustausch

System: Dokumenten-Server

Definition

Das System "Dokumenten-Server" im Sinne des ISiK-Moduls "Dokumentenaustausch" ist ein System, das (potentiell) versorgungsrelevante Dokumente über eine FHIR R4 API nach ISiK von anderen Applikationen (System: Dokumenten-Client) entgegennimmt, speichert und Dokumenten-Clients zur Abfrage und Weiternutzung zur Verfügung stellt.

Nicht-normative Erläuterung in Bezug auf IHE Festlegungen (genaueres in den ISiK Implementation Guides): Der Dokumenten-Server nimmt im Kontext der [Spezifikation IHE ITI Mobile access to Health Documents \(MHD\)](#) die Rollen der [Document Recipient](#) und [Document Responder](#) ein und implementiert die IHE-MHD-Interaktionen gemäß Version 4.2.2

- Simplified Publish [ITI-105] (verpflichtend)
- Generate Metadata [ITI-106] (optional)

- Find Document References [ITI-67] (verpflichtend)
- Retrieve Document [ITI-68] (verpflichtend)

Geltungsbereich

Als Dokumenten-Server gelten laut §373 SGB V in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte und/ oder unstrukturierte versorgungsrelevante Dokumente über Schnittstellen entgegennehmen oder selbst erstellen und als primärer, dauerhafter Ort zur Speicherung und Verwaltung dieser Dokumente dienen.

Dies betrifft u.a.:

- KIS-Systeme mit integrierter Dokumentenverwaltung, KIS mit PDMS-Funktion oder elektronischer Kurve bzw. entsprechendes KIS-Modul
- Archivsysteme, sofern diese nicht ausschließlich zur Umsetzung einer Backup-Lösung genutzt werden
- Dokumentenverwaltungssysteme (DMS), sofern diese zur Speicherung von versorgungsrelevante Dokumenten (s.o. zu versorgungsrelevante Daten) verwendet werden

System: Dokumenten-Client

Definition

Das System "Dokumenten-Client" im Sinne des ISiK-Moduls "Dokumentenaustausch" ist ein System, das Dokumente von einem Dokumenten-Server abfragt, um sie z.B. einem Anwender anzuzeigen. Dabei können sie die für die Server verpflichtend festgelegten Suchkriterien beliebig kombinieren. Dokumenten-Clients sind nicht verpflichtet, alle von den Servern geforderten Suchkriterien zu unterstützen. Weiterhin können Dokumenten-Clients neu erstellte, geänderte oder erweiterte Dokumente an einen Dokumenten-Server übermitteln. Dabei müssen sie jedoch mindestens die in diesem Modul verpflichtend festgelegten Metadaten zu den Dokumenten bereitstellen. Sowohl die Implementierung der Interaktion "Dokumentenabfrage" als auch "Dokumentenbereitstellung" sind für Dokumenten-Clients optional.

Nicht-normative Erläuterung in Bezug auf IHE Festlegungen (genauer in den ISiK Implementation Guides): Der Dokumenten-Client agiert im IHE-MHD-Kontext als System [Document Source](#) und [Document Consumer](#) ein und implementiert die IHE-MHD-Interaktionen

- Simplified Publish [ITI-105] (optional)
- Generate Metadata [ITI-106] (optional)
- Find Document References [ITI-67] (optional)
- Retrieve Document [ITI-68] (optional)

Geltungsbereich

Als Dokumenten-Clients gelten in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte und/oder unstrukturierte versorgungsrelevante Dokumente erstellen und über Schnittstellen kommunizieren oder solche Dokumente von Dokumenten-Servern abfragen. Dokumenten-Clients gelten *nicht* als primärer, dauerhafter Speicherort für die erstellten oder abgefragten Dokumente.

Dies betrifft u.a.:

- Anwendersysteme, die medizinischem Personal den bedarfsgerechten Zugang zu versorgungsrelevanten, andernorts gespeicherten Dokumenten ermöglichen

- Telekonsil-System gemäß § 31a BMV-Ä die Dokumente von Dokumenten-Servern abfragen und zur Verwendung in Telekonsilen bereitstellen
- KIM-Client-Anwendungssoftware, die Dokumente aus Anhängen an KIM-Nachrichten zur Speicherung an Dokumenten-Server übermitteln und/oder Dokumente von Dokumenten-Servern abfragen, um sie im Anhang an KIM-Nachrichten zu versenden

Bestätigungsrelevanz

Tabellarisch gelistet wird hier die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Systeme:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
Dokumenten-Server	Dokumenten Server Akteur https://simplifier.net/guide/isik-dokumentenaustausch-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements	ja
Dokumenten-Client	keine	nein

Vitalparameter und Körpermaße

Bestätigungsrelevantes System: Vitalparameter-Server

Definition

Das bestätigungsrelevante System "Vitalparameter-Server" im Sinne des ISiK-Moduls "Vitalparameter und Körpermaße" ist ein System, das versorgungsrelevante Daten zu Vitalparametern (wie Herzfrequenz, Blutdruck etc.) sowie Körpermaßen (Größenangaben und Gewicht) für andere Applikationen (System: Vitalparameter-Client) über eine FHIR R4 REST API nach ISiK zur Abfrage und Weiternutzung zur Verfügung stellt und persistiert.

Nicht-normative Erläuterung in Bezug auf IHE Festlegungen (genauer in den ISiK Implementation Guides): Analog zum ISiK Basismodul ist ein Vitalparameter-Server im Modul Vitalparameter weitgehend analog zu IHE QEDm 'Clinical Data Source' zu betrachten.

Geltungsbereich

Als Vitalparameter-Server gelten in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte versorgungsrelevante Daten zu Vitalparametern (wie Herzfrequenz, Blutdruck etc.) sowie Körpermaßen (Größenangaben und Gewicht) über eine Schnittstelle bereitstellen, verarbeiten und als primärer, dauerhafter Speicherort dieser Daten dienen.

Systeme, die als Vitalparameter-Server agieren sind u.a.:

- KIS mit Funktion elektronische Kurve bzw. entsprechendes KIS-Modul, KIS mit PDMS-Funktion oder elektronischer Kurve bzw. entsprechendes KIS-Modul
- Patientendaten-Managementsystem (PDMS) [z.B. für Intensivbereiche]
- Clinical Data Repository
- Elektronische Kurve [z.B. für die Verwendung auf Normal-Stationen]

System: Vitalparameter-Client

Definition

Im Kontext des Moduls Vitalparameter und Körpermaße fragen Vitalparameter-Clients versorgungsrelevante Daten von einem Vitalparameter-Server ab (entspricht weitgehend einem IHE QEDm *Clinical Data Consumer*), um sie z.B. einem Anwender anzuzeigen oder mittels dedizierter Software zu verarbeiten, z.B. zur Entscheidungsunterstützung. Vitalparameter-Clients sind nicht verpflichtet, alle von den Vitalparameter-Servern geforderten Suchkriterien zu unterstützen.

Geltungsbereich

Als Vitalparameter-Clients gelten in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte versorgungsrelevante Daten über eine Schnittstelle abfragen oder kommunizieren. Vitalparameter-Clients gelten *nicht* als primärer, dauerhafter Speicherort für die versorgungsrelevante Daten.

Vitalparameter-Clients sind zum Beispiel:

- Elektronische Kurve [z.B. für die Verwendung auf Normal-Stationen]

Dabei ist zu beachten, dass auch Systeme, die oben als bestätigungsrelevantes System 'Vitalparameter-Server' gelistet sind, zusätzlich als System 'Vitalparameter-Client' agieren können. Insbesondere für die Unterstützung zwischen Überleitungs-Workflows gilt dies für:

- KIS
- PDMS

Bestätigungsrelevanz

Bestätigungsrelevant im Kontext des Moduls Vitalparameter sind alle Software-Produkte, die eine Teilmenge der in diesem Modul in Form von FHIR-Profilen definierten Daten zu klinischen Vitalparametern und Körpermaßen verarbeiten und dauerhaft speichern (die Bestätigung wird dann ggf. nur für eine Teilmenge der Datenschemata erfolgen): auch wenn z.B. nur ein Profil für die Schnittstelle umgesetzt werden MUSS (z.B. im hypothetischen Falle, dass ein System nur dieses unterstützt), ist der "Vitalparameter-Server" bestätigungsrelevant (für dieses eine Profil).

Tabellarisch gelistet wird hier die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Systeme:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
Vitalparameter-Server	Vital Sign Standard Source Akteur https://simplifier.net/guide/isik-vitalparameter-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements	ja
Vitalparameter-Client	keine	nein

ICU Normalstation Workflow

Bestätigungsrelevantes System: ICU Source Minimal

Definition

Das bestätigungsrelevante System "ICU Source Minimal" im Sinne des ISiK-Moduls "ICU Normalstation Workflow" ist ein System, das für die Intensivversorgung relevante Vitalparameter-

Daten für andere Applikationen über eine FHIR R4 REST API nach ISiK zur Abfrage und Weiternutzung zur Verfügung stellt und persistiert.

Primärer Anwendungskontext für das System ICU Source Minimal ist die Bereitstellung von Vitalparameter-Daten durch Systeme auf Normalstationen. Diese Daten sind typischerweise in KIS-Systemen vorgehalten und werden dann z. B. nach einer Überleitung auf die Intensivstation von Systemen der Intensivstation übernommen.

Geltungsbereich

Als ICU Source Minimal gelten in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte Daten, die für die Intensivversorgung relevant sind, über eine Schnittstelle bereitstellen, verarbeiten und als primärer, dauerhafter Speicherort dieser Daten dienen.

Systeme, die als ICU Source Minimal agieren sind u.a.:

- KIS mit Funktion elektronische Kurve bzw. entsprechendes KIS-Modul
- Patientendaten-Managementsystem (PDMS) [z.B. für Intensivbereiche]
- Clinical Data Repository
- Elektronische Kurve [z.B. für die Verwendung auf Normal-Stationen]

Bestätigungsrelevantes System: ICU Source Extended

Definition

Als bestätigungsrelevantes System "ICU Source Extended" im Sinne des ISiK-Moduls "ICU Normalstation Workflow" gilt ein System, das für die Intensivversorgung relevante Vitalparameter-Daten für andere Applikationen über eine FHIR R4 REST API nach ISiK zur Abfrage und Weiternutzung zur Verfügung stellt und persistiert.

Primärer Anwendungskontext für das System ICU Source Extended sind Intensivstationen. Das System stellt die Daten aus der Intensivstation dann über eine FHIR R4 REST API nach ISiK zur Abfrage und Weiternutzung auf Normalstation zur Verfügung.

Im Gegensatz zum bestätigungsrelevanten System "ICU Source Minimal" ist das bestätigungsrelevante System "ICU Source Extended" in der Lage, auch sehr spezifische Vitalparameter-Daten zu verarbeiten, die nicht in den ISiK-Profilen definiert sind. Diese Daten stammen aus der Intensivmedizinischen Versorgung und sind im Wesentlichen für die Behandlung von Patienten auf Intensivstationen von Bedeutung. Diese Daten sind typischerweise in PDMS vorgehalten.

Die Profile für die Intensivversorgung entstammen der Zusammenarbeit mit dem Kerndatensatz ICU der Medizinischen Informatik Initiative (MII) und dem ISiK-Projekt. Die Profile sind in der Simplifier-Instanz des ISiK-Projektes hinterlegt und werden dort auch weiterentwickelt.

Geltungsbereich

Als ICU Source Extended gelten in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte Daten, die für die Intensivversorgung relevant sind, über eine Schnittstelle bereitstellen, verarbeiten und als primärer, dauerhafter Speicherort dieser Daten dienen.

Systeme, die als ICU Source Minimal agieren sind u.a.:

- Patientendaten-Managementsystem (PDMS) [z.B. für Intensivbereiche]
- KIS-Komponenten, die zu einem PDMS äquivalente Funktionalitäten bereitstellen

Bestätigungsrelevanz

Bestätigungsrelevant im Kontext des Moduls Vitalparameter sind alle Software-Produkte, die eine Teilmenge der in diesem Modul in Form von FHIR-Profilen definierten Daten zur Intensivversorgung verarbeiten und dauerhaft speichern (die Bestätigung wird dann ggf. nur für eine Teilmenge der Datenschemata erfolgen): auch wenn z.B. nur ein Profil für die Schnittstelle umgesetzt werden MUSS (z.B. im hypothetischen Falle, dass ein System nur dieses unterstützt), sind die beschriebenen Systeme bestätigungsrelevant (für dieses eine Profil).

Tabellarisch gelistet wird hier die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Systeme:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
ICU Source Extended	ICU Source Extended Akteur https://simplifier.net/guide/isik-icu-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements	ja
ICU Source Minimal	ICU Source Minimal Akteur https://simplifier.net/guide/isik-icu-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements	ja

Terminplanung [z. B. für die Umsetzung von KHZG Fördertatbestand 2]

Bestätigungsrelevantes System: Termin-Repository

Definition

Das bestätigungsrelevante System "Termin-Repository" im Sinne des ISiK-Moduls "Terminplanung" ist ein System, das Informationen zu verfügbaren Termineinheiten von Ressourcen (z. B. Ambulanzen, Leistungsstellen, Mitarbeiter, Geräte und Räume) vorhält und die dafür vereinbarten Termine über eine FHIR R4 REST API nach ISiK zur Abfrage und Weiternutzung zur Verfügung stellt und verwaltet. Das Termin-Repository gilt stets als autoritative Quelle zur Verwaltung von Termindaten und ist damit als ein terminführendes System zu verstehen.

Geltungsbereich

Systeme, die als Termin-Repository agieren sind u. a.:

- Patientenportal im Falle, dass das System selbst terminführend
- terminführenden Systeme, z. B. KIS oder auch Klinische Arbeitsplatz-Systeme (KAS) inkl. Terminverwaltung PDMS, die Termine verwalten

System: Termin-Requestor (Termin-Source)

Definition

Als Termin-Requestor (in Anlehnung an die IHE Terminologie auch als Termin-Source zu bezeichnen) werden alle Client-Systeme definiert, die mittels Schnittstellenanfrage zur Erhebung und Veränderung von Termininformationen dienen. Der Termin-Requestor übernimmt die Koordination der Schnittstellenaufrufe per FHIR R4 REST API nach ISiK, um einen Termin zu buchen. Das Termin-Requestor allein gilt *nicht* als autoritative Quelle zur Verwaltung von Termindaten., d. h. sofern der Termin-Requestor Termindaten von einem Termin-Repository synchronisiert und speichert/cached, sollten diese Termindaten nicht als solche verbindlich für einen mögliche Weiterverbreitung gelten, es muss vielmehr sichergestellt werden, dass die Daten mit denen des Quellsystems (Termin-Repository) übereinstimmen.

Geltungsbereich

Systeme, die als Termin-Requestor agieren sind u. a.:

- Mobile Apps zur Verwaltung von Terminen
- Patientenportal bei der Synchronisierung mit einem weiteren Termin-Repository
- KIS / KAS bei der Synchronisierung mit einem weiteren Termin-Repository

System: Termin-Consumer

Definition

Als Termin-Consumer werden alle System definiert, die Termininformationen abfragen, um diese einem Benutzer zu präsentieren. Ein Termin-Consumer verfügt in der Regel über keine permanente Persistierung der abgefragten Informationen. Durch den Termin Consumer erfolgt explizit nur die Aufbereitung und Präsentation der Termininformationen. Eine anderweitige Verarbeitung der Termininformationen fällt in die Kategorie der Termin-Repositories und Termin-Requestors.

Geltungsbereich

Systeme, die als Termin-Consumer agieren sind u. a.:

- Apps zum Anzeigen eines Kalenders
- Systeme zum Versenden von Benachrichtigungen im Kontext eines Termins
- Ressourcen-Managementsoftware

Bestätigungsrelevanz

Tabellarisch gelistet wird hier die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Akteure:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
Termin-Repository	https://simplifier.net/guide/isik-terminplanung-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements	ja
Termin-Requestor	keine	nein
Termin-Consumer	keine	nein

Medikation

Das Modul "Medikation" unterscheidet die im Folgenden definierten Systeme.

Bestätigungsrelevantes System: Medikations-Server

Definition

Das Bestätigungsrelevante System "Medikations-Server" im Sinne des ISiK-Moduls "Medikation" ist ein System, das Informationen über Verordnung, Abgabe und/oder Verabreichung von Medikamenten für andere Applikationen (System: Medikations-Client) über eine FHIR R4 REST API nach ISiK zur Abfrage und Weiternutzung zur Verfügung stellt und persistiert.

Im ISiK-Modul Medikation lassen sich drei Funktionen unterscheiden, die ein Medikations-Server übernehmen kann:

- "Medikations-Information" bildet den aktuellen Medikationsstatus ab (z. B. Dauer- oder Selbstmedikation)
- "Medikations-Verordnung" beschreibt ärztliche Verordnungen im Behandlungsprozess
- "Medikations-Verabreichungen" dokumentiert tatsächlich verabreichte Medikamente

Geltungsbereich

Als Medikations-Server gelten in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte versorgungsrelevante Medikationsdaten über eine Schnittstelle bereitstellen, verarbeiten und als primärer, dauerhafter Speicherort dieser Daten dienen. Medikationsdaten bilden Informationen zur Medikation ab, diese ist "die Verordnung und Anwendung von Medikamenten unter Festlegung einer bestimmten Dosierung. [...] Sie ist die konkrete Ausführung der Pharmakotherapie." (<https://flexikon.doccheck.com/de/Medikation>)

Systeme, die als Medikations-Server agieren können, sind u.a.:

- KIS mit Funktion Medikationsdatenverwaltung bzw. entsprechendes KIS-Modul
- Patientendaten-Managementsystem (PDMS) [z.B. für Intensivbereiche] (Anwendungsfallbeispiel: Medikationsdaten in das KIS übertragen bei Verlegung vom Intensivbereich auf Normal-Station)
- Software für digitales Medikationsmanagement (z.B. für die Umsetzung von KHZG Fördertatbestand 5)
- E-Therapieplan-System für Zytostatika-Behandlung mit Verarbeitung von Verordnungs- und Medikationsinformationen (gemäß Festlegungen keine Umsetzung des ISiK-Datenobjekts Medikationsverabreichung notwendig)
- Herstellungssystem mit Verarbeitung von Verordnungs- und Medikationsinformationen (gemäß Festlegungen keine Umsetzung des ISiK-Datenobjekts Medikationsverabreichung notwendig)

System: Medikations-Client

Definition

Im Kontext des Moduls Medikation fragen Medikations-Clients versorgungsrelevante Daten von einem Server ab, um sie z.B. einem Anwender (End-User als Mensch) anzuzeigen oder mittels dedizierter Software zu verarbeiten, z.B. zur Entscheidungsunterstützung. Medikations-Clients sind nicht verpflichtet, alle von den Servern bereitgestellten Suchkriterien zu unterstützen.

Ein Medikations-Client kann im ISiK-Modul Medikation zwei Funktionen übernehmen:

- Consumer: ruft Medikationsinformationen vom Medikations-Server ab
- Provider: erzeugt Medikationsinformationen welche an den Medikations-Server übermittelt werden

Geltungsbereich

Als Medikations-Clients gelten in diesem Kontext alle Systeme, die strukturierte versorgungsrelevante Daten zur Medikation über eine Schnittstelle abfragen oder kommunizieren. Medikations-Clients gelten *nicht* als primärer, dauerhafter Speicherort für die versorgungsrelevante Daten.

Medikations-Clients sind zum Beispiel:

- Pflegemanagement-Systeme

- AMTS Systeme

Dabei ist zu beachten, dass auch Systeme, die oben als Medikations-Server gelistet sind, zusätzlich als System 'Medikations-Client' agieren können. Insbesondere für die Unterstützung eines Überleitungs-Workflows gilt dies für:

- KIS
- PDMS

Bestätigungsrelevantes System: AMTS Data Provider

Definition

Das Bestätigungsrelevante System AMTS Data Provider im Sinne des ISiK-Moduls "Medikation" ist ein System, das AMTS relevante Informationen für andere Applikationen (System: Medikations-Client) über eine FHIR R4 REST API nach ISiK zur Abfrage und Weiternutzung zur Verfügung stellt und persistiert. Beispiele für ATMS-relevante Informationen sind z.B. der Stillstatus, Schwangerschafts- und Raucherstatus, Laborparameter und Informationen über die aktuelle Medikation eines Patienten.

Es geht hier nicht um ein System das AMTS-Resultate bereitstellt - daher wurde die Bezeichnung AMTS Data Provider gegenüber AMTS-Server hier bevorzugt.

Geltungsbereich

Als AMTS Data Provider gelten in diesem Kontext alle Systeme, die AMTS relevante, strukturierte klinische Daten über eine Schnittstelle bereitstellen, verarbeiten und als primärer, dauerhafter Speicherort dieser Daten dienen.

Systeme, die als AMTS Data Provider agieren können sind u.a.:

- KIS
- Laborinformationssysteme (LIS)
- PDMS (Anwendungsfallbeispiel: Abrufen von AMTS relevanten Zusatzinformationen)

Bestätigungsrelevanz

Bestätigungsrelevant im Kontext des Moduls Medikation sind alle Systeme, die eine Teilmenge der in diesem Modul in Form von FHIR-Profilen definierten Daten zu Medikationsinformationen verarbeiten und dauerhaft speichern (die Bestätigung wird dann ggf. nur für eine Teilmenge der Datenschemata erfolgen): auch wenn z.B. nur ein Profil für die Schnittstelle umgesetzt werden MUSS (z.B. im hypothetischen Falle, dass ein System nur dieses unterstützt), ist das System bestätigungsrelevant (für dieses eine Profil).

Bestandteile des Support-Moduls Labor und des Moduls Vitalparameter sind ausschließlich im Kontext von AMTS-Anwendungsfällen im Rahmen des Medikationsmoduls bestätigungsrelevant (AMTS Data Provider).

Tabellarisch gelistet wird hier die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Systeme:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
Medikation s-Server	Medikationsverordnung Server Akteur https://simplifier.net/guide/isik-medikation-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements/Akteur	ja

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
	- ISiKCapabilityStatementMedikationVerordnungAkteur	
Medikations-Server	Medikationsinformation Server Akteur https://simplifier.net/guide/isik-medikation-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements/Akteur - ISiKCapabilityStatementMedikationInformationAkteur	ja
Medikations-Server	Medikationsverabreichung Server Akteur https://simplifier.net/guide/isik-medikation-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements/Akteur - ISiKCapabilityStatementMedikationVerabreichungAkteur	ja
AMTS Data Provider	AMTS Akteur https://simplifier.net/guide/isik-medikation-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements/Akteur -ISiKCapabilityStatementAMTSAkteur	ja
Medikations-Client	keine	nein

Connect

Das Modul "Connect" unterscheidet die im Folgenden definierten Akteure.

Bestätigungsrelevantes System: Ressourcen-Server

Definition

IT-Systeme stellen in dieser Rolle geschützte Ressourcen über FHIR-RESTful-Endpunkte bereit oder nehmen geschützte Ressourcen über FHIR-RESTful-Endpunkte entgegen.

Geltungsbereich

Im Kontext von ISiK trifft diese Definition u.a. auf folgende bestätigungsrelevante Systeme zu:

- Basis-Server
- Dokumenten-Server
- Vitalparameter-Server
- ICU Source Minimal
- ICU Source Extended
- Termin-Repository
- AMTS Data Provider
- Medikations-Server

Akteur: Autorisierungs-Server

Definition

Der Autorisierungs-Server ist verantwortlich für die Authentifizierung und Autorisierung von SMART-Clients, die auf FHIR-Ressourcen zugreifen möchten. Er stellt sicher, dass nur berechnigte Anwendungen und Benutzer Zugriff auf sensible Gesundheitsdaten erhalten.

IT-Systeme in dieser Rolle stellen Sicherheits-Token aus, die einen Zugang zu auf Ressourcen-Servern verwalteten FHIR-Ressourcen autorisieren.

Geltungsbereich

Im Kontext von ISiK trifft diese Definition auf alle Systeme zu, die an einen Ressourcen-Server angebunden sind, um ein Sicherheits-Token für eine SMART App (Client) auszustellen. Die genauen Anforderungen unterscheiden sich allerdings je nachdem, ob ein System gleichzeitig als App-Launcher agiert oder nicht.

Electronic Health Record (EHR)

Definition

Ein Electronic Health Record (EHR) bündelt einen Ressourcen-Server, Autorisierungs-Server und SMART App Launcher (und ggf. weitere Systeme).

Im Sinne von Smart on FHIR ist der EHR das primäre Zielsystem für den Client.

Geltungsbereich

Ein Electronic Health Record (EHR) umfasst Systeme, die als zentrale Plattform für die Speicherung, Verwaltung und den Austausch von Gesundheitsdaten dienen. Im Kontext von ISiK wird ein EHR als Kombination aus Ressourcen-Server, Autorisierungs-Server und App Launcher betrachtet. Es kann zusätzlich weitere Funktionen wie die Integration von SMART Apps bereitstellen.

Systeme, die als EHR agieren, sind u.a.:

- Krankenhausinformationssysteme (KIS) mit integrierter Patientenakte
- Plattformen für die sektorenübergreifende Versorgung, die Daten aus verschiedenen Quellen bündeln und bereitstellen
- Systeme, die als zentrale Datenplattform für klinische Studien fungieren

Akteur: App Launcher

Definition

Ein App-Launcher interagiert zwischen Autorisierungs-Server und ISiK-Ressourcen-Server und bietet einem Client einen Anwendungskontext. Der Kontext kann ein Patient oder Behandlungsfall aus dem EHR sein.

Geltungsbereich

Als App Launcher agieren KIS (bisher wurde eine entsprechende Funktionalität über "Fremdaufrufe" bereitgestellt).

Akteur: SMART App (Client)

Definition

Ein Client ist eine Anwendung, die auf FHIR-Ressourcen zugreift, um Gesundheitsdaten zu lesen oder zu schreiben. Dies kann beispielsweise eine mobile Gesundheits-App oder ein klinisches Entscheidungshilfesystem sein.

Geltungsbereich

Alle End-User-Anwendungen, insbesondere ohne eigene Datenhaltung, gelten als SMART-App, sofern sie im vorgesehenen Kontext und in Folge eines App Launch Workflows ausgeführt werden.

Bestätigungsrelevanz

Tabellarisch gelistet wird hier die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Rollen:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
Ressourcen-Server (Basis-Server)	letztgültige Version des IGs Connect - relevanter Passus - https://simplifier.net/guide/isik-connect-stufe-5/ImplementationGuide-markdown-Conformance	ja
Autorisierungs-Server	letztgültige Version des IGs Connect - https://simplifier.net/guide/isik-connect-stufe-5	nein
App Launcher	letztgültige Version des IGs Connect - https://simplifier.net/guide/isik-connect-stufe-5	nein
SMART App	letztgültige Version des IGs Connect - https://simplifier.net/guide/isik-connect-stufe-5	nein

Formular

Das Modul "Formular" unterscheidet die im Folgenden definierten Systeme.

Bestätigungsrelevantes System: FormularLauncher

Definition

Das bestätigungsrelevante System "FormularLauncher" im Sinne des ISiK-Moduls "Formular" ist ein klinisches Arbeitsplatzsystem, das eine externe (oder interne) Darstellung von Formularen durch die Rolle "FormularRenderer" im Patient*innen- oder Fallkontext aufruft.

Geltungsbereich

Als "FormularLauncher" gelten in diesem Kontext alle Systeme, die im klinischen Alltag eine Benutzeroberfläche bereitstellen und die gezielte Anzeige oder Befüllung von Formularen im Kontext eines konkreten Patienten- oder Fallbezugs ermöglichen.

Systeme, die als FormularLauncher agieren können, sind unter anderem:

- KIS bzw. entsprechendes KIS-Modul
- Patientendaten-Managementsystem (PDMS) [z. B. für Intensivbereiche]
- Notaufnahmesoftware
- Prozesssteuerungssoftware

Bestätigungsrelevantes System: FormularDaten-Quelle

Definition

Das bestätigungsrelevante System "FormularDaten-Quelle" im Sinne des ISiK-Moduls "Formular" ist ein FHIR-Endpunkt, über den Daten zur Vorbefüllung von Formularen bereitgestellt und extrahierte Daten aus ausgefüllten Formularen entgegengenommen werden. Unter einer Formulardaten-Quelle wird in diesem Modul eine Software verstanden, die mindestens eine der

folgenden Interaktionen implementiert: FormularDatenVorbelegung in der Rolle "Datenbereitsteller" oder FormularDatenRückübermittlung in der Rolle "Empfänger".

Geltungsbereich

Als "FormularDaten-Quelle" gelten in diesem Kontext alle Systeme, die ISiK-konform FHIR-Ressourcen bereitstellen oder empfangen – einschließlich aller Systeme, die als FHIR-fähiges Clinical Data Repository (CDR) eingesetzt werden.

Systeme, die als FormularDaten-Quelle agieren können, sind unter anderem:

- KIS bzw. entsprechendes KIS-Modul
- Patientendaten-Managementsystem (PDMS) [z. B. für Intensivbereiche]
- Clinical Data Repository (CDR)

Bestätigungsrelevantes System: FormularDefinitions-Ersteller

Definition

Das bestätigungsrelevante System "FormularDefinitions-Ersteller" im Sinne des ISiK-Moduls "Formular" ist eine Software, mit der ISiK-konforme Questionnaire-Instanzen (Formulare) erstellt oder bearbeitet werden können.

Geltungsbereich

Als "FormularDefinitions-Ersteller" gelten in diesem Kontext alle Systeme, die Questionnaire-Instanzen (Formulare) gemäß dem ISiK-Modul "Formular" erstellen können.

Systeme, die als FormularDefinitions-Ersteller agieren können, sind unter anderem:

- KIS bzw. entsprechendes KIS-Modul
- FHIR Questionnaire Editoren

Bestätigungsrelevantes System: FormularRenderer (inkl. aktuell: FormularDefinitions-Verwalter)

Definition

Das bestätigungsrelevante System "FormularRenderer" im Sinne des ISiK-Moduls "Formular" ist eine Software, die eine Oberfläche zur Verfügung stellt, um Formulare auf Basis eines ISiK-konformen Questionnaires darzustellen, auszufüllen, zu bearbeiten und zu speichern.

Geltungsbereich

Als "FormularRenderer" gelten in diesem Kontext alle Systeme, die Questionnaire-Definitionen gemäß dem ISiK-Modul "Formular" zur ausfüllbaren Darstellung bringen können.

Systeme, die als FormularRenderer agieren können, sind unter anderem:

- KIS bzw. entsprechendes KIS-Modul
- Patientendaten-Managementsystem (PDMS) [z. B. für Intensivbereiche]
- Notaufnahmesoftware
- Prozesssteuerungssoftware

Bestätigungsrelevanz

Das ISiK-Modul "Formular" ist auf dieser Stufe **informativ**.

Die folgende Tabelle listet die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Systeme tabellarisch auf:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
FormularLauncher	https://simplifier.net/guide/isik-formular-stufe-5/Einfuehrung/Spezifikation/Akteure#FormularLauncher	nein
FormularDaten-Quelle	https://simplifier.net/guide/isik-formular-stufe-5/Einfuehrung/Spezifikation/Akteure#FormularDatenQuelle	nein
FormularDefinitions-Ersteller	https://simplifier.net/guide/isik-formular-stufe-5/Einfuehrung/Spezifikation/Akteure#FormularDefinitionsErsteller	nein
FormularRenderer	https://simplifier.net/guide/isik-formular-stufe-5/Einfuehrung/Spezifikation/Akteure#FormularRenderer	nein

Subscription

Bestätigungsrelevantes System: Subscription-Server

Definition

Das bestätigungsrelevante System "Subscription-Server" im Sinne des ISiK-Moduls "Subscription" ist ein System, das

- über eine FHIR-REST-API gemäß ISiK neue Subscription-Registrierungen annimmt,
- bei Eintreten der in den Subscriptions definierten Ereignisse (z. B. Erstellen, Ändern oder Löschen von Ressourcen) automatische Benachrichtigungen erzeugt und verteilt.

Geltungsbereich

Als Subscription-Server gelten in diesem Kontext alle Systeme, die

1. strukturierte Subscription-Anfragen über FHIR-Subscriptions entgegennehmen,
2. Events auf Basis dieser Subscriptions erkennen und verarbeiten,
3. Benachrichtigungen über definierte Kanäle (REST-Hook) versenden.

Beispiele:

- KIS-Systeme mit implementiertem Subscription-Modul
- PDMS (Patientendatenmanagement-Systeme) mit implementiertem Subscription-Modul
- LIS (Laborinformations-Systeme) mit implementiertem Subscription-Modul

System: Subscription-Client

Definition

Das System "Subscription-Client" im Sinne des ISiK-Moduls "Subscription" ist ein System, das

- Subscription-Benachrichtigungen von einem Subscription-Server empfängt,

- die empfangene Notifications auswertet,
- und die erhaltenen klinischen Ereignisdaten einem Anwender anzeigt oder in nachgelagerte Prozesse (z. B. CDS, Alarm- und Monitoring-Workflows) einspeist.

Geltungsbereich

Als Subscription-Clients gelten in diesem Kontext alle Systeme, die

1. via FHIR-REST Subscription-Nachrichten empfangen und verarbeiten.

Beispiele:

- Middleware-Komponenten, die Stammdaten zwischen Systemen (z.B. KIS, LIS, PDMS und weiteren) synchronisieren und stets aktuell halten
- Alarm- und Alert-Systeme (z. B. für kritische Labor- oder Vitalparameter)
- Mobile Health-Apps mit Push-Notifications
- Patientenportale, die Subscription-Nachrichten empfangen und Patienten über Befund- oder Termin-Updates informieren

Bestätigungsrelevanz

Tabellarisch gelistet wird hier die Bestätigungsrelevanz in Bezug auf die zuvor definierten Systeme:

System	konkrete Anforderungen	bestätigungsrelevant
Subscription-Server	Subscription Server Akteur https://simplifier.net/guide/isik-subscription-stufe-5/Einfuehrung/Artefakte/CapabilityStatements >	nein
Subscription-Client	keine	nein

Festlegungen auf Profilebene im CapabilityStatement

Die Anforderungen auf Profilebene sind den verlinkten CapabilityStatements zu entnehmen.